DOCUMENTATION · VERSION 0.8 · 1ER NOVEMBRE 2026

Guides utilisateur *et technique*.

Cette documentation suit le produit. Elle est complétée à chaque module livré. La version actuelle couvre l'application en service (socle multi-clients, saisie, alertes, hors ligne, contrats sur devis, comptes remis en main propre, plans et documents, licences et marque blanche) et l'architecture. Version imprimable : PDF.

Guide utilisateur · 1. Prise en main

ChantierLive s'ouvre dans un navigateur, sur téléphone, tablette ou ordinateur, à l'adresse communiquée par votre administrateur (en démonstration : le bac à sable public). Sur téléphone, ajoutez-le à l'écran d'accueil : `Partager → Sur l'écran d'accueil` sur iPhone, `⋮ → Ajouter à l'écran d'accueil` sur Android. L'application fonctionne ensuite comme une application installée, y compris sans réseau.

La navigation se fait par la colonne de gauche (ordinateur) ou par la barre d'onglets (téléphone) : Piloter (Cockpit, Site et quartiers, Finances, Risques, Plans et documents), Terrain (Chantier, Pointage), Ressources (RH, Achats), Après livraison (Exploitation), Dispositif (Démarrer, Alertes, Comptes et accès, Contrat et factures, Marque et licence, Importer, Paramètres).

La pastille en haut à droite indique l'état de la connexion : **Temps réel · en direct** (vert) ou **Hors ligne · données locales** (gris). Hors ligne, tout ce que vous saisissez est conservé et envoyé au retour du réseau.

2. Émarger sur le terrain

1. Ouvrir **Pointage et émargement**. Autoriser la localisation quand le téléphone le demande.
2. Choisir l'agent dans la liste, puis **Arrivée** ou **Départ**.
3. L'agent signe au doigt dans le cadre. **Effacer** permet de recommencer.

4. Le panneau de position indique « sur site » (vert) avec la distance au centre du chantier, ou « hors site » (orange). Le bouton **Relancer le GPS** force une nouvelle mesure.
5. **Valider l'émargement**. La ligne apparaît dans la feuille de présence du jour, sur tous les appareils connectés.

Chaque émargement enregistre : agent, équipe, type (arrivée ou départ), date et heure du serveur, latitude, longitude, précision en mètres, distance au site, indicateur sur site, image de la signature et type d'appareil. Ces données ne peuvent pas être modifiées après coup ; une erreur se corrige par un nouvel émargement annoté.

> Le code QR affiché dans ce module ouvre directement l'émargement sur n'importe quel téléphone : utile pour un visiteur, un contrôleur ou un nouvel agent.

3. Photos et caméras

Dans **Chantier**, choisissez la zone, la légende et l'auteur, puis **Prendre une photo** (appareil photo) ou **Importer** (galerie). La photo est réduite, horodatée, positionnée et envoyée ; elle apparaît dans le journal photo de tous les appareils. Les caméras de surveillance sont listées avec leur état ; une caméra hors ligne génère une alerte dans le cockpit.

4. Lire le cockpit

Six cartes, une par paramètre de réussite. Chaque carte porte un statut : **Maîtrisé** (vert), **Vigilance** (or), **Critique** (rouge), le chiffre clé et son explication en une ligne. En dessous, les alertes sont triées par gravité ; **Ouvrir** conduit au module concerné. À droite, les phases du programme et leur avancement.

5. Simuler un aléa

Le panneau **Simuler un aléa** (cockpit et achats) applique un scénario : retard de livraison ciment, fortes pluies, hausse de l'acier. Les six paramètres sont recalculés, les alertes apparaissent, et un plan de rattrapage chiffré est proposé. **Appliquer le plan** montre l'effet du plan ; **Rétablir** annule le scénario. En démonstration, les scénarios sont fictifs ; en production, ils se construisent à partir des événements réels du chantier.

6. Rôles et droits

RÔLE	VOIT	PEUT
Promoteur	Tout	Valider les décisions, exporter
Direction de programme	Tout	Paramétrer, administrer les comptes
Chef de chantier	Son chantier	Saisir, valider les présences, commander
Chef d'équipe	Son équipe	Faire émarger, photographier
Architecte / contrôle	Plans, qualité	Créer des non-conformités
Lecture seule	Selon périmètre	Consulter

7. Saisir et modifier

Dans chaque module, le bouton + en tête de carte crée un élément (îlot, commande, non-conformité, congé, fiche de paie, ticket, caméra, événement du journal, ligne de budget, vente, risque, agent, fournisseur). Le crayon ✎ ouvre la fiche pour la modifier ; la suppression est en bas de la fiche, réservée aux rôles autorisés. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque. Si votre rôle ne permet pas une action, le bouton n'apparaît pas et la base la refuserait de toute façon.

Raccourcis : **Livrée** sur une commande enregistre la livraison du jour ; **✓ / ✕** sur un congé le valide ou le refuse ; **Générer la paie du mois** calcule, pour chaque agent, les jours travaillés et les retards à partir des émargements, puis crée les fiches (statut « calculée », à valider).

8. Alertes

La page **Alertes** liste les événements critiques détectés par la base : livraison passée en retard, caméra hors ligne, non-conformité majeure, stock sous le seuil, congé à valider, émargement hors site. Chaque alerte est envoyée par e-mail et WhatsApp aux destinataires de l'organisation (réglables par la direction) et reste consultable avec son état d'envoi. Le badge du menu compte les alertes non lues.

9. Hors ligne

L'application s'installe sur le téléphone (écran d'accueil) et s'ouvre sans réseau. Les émargements et les photos saisis hors ligne sont conservés sur l'appareil, avec la signature ou l'image, puis envoyés automatiquement dans l'ordre au retour de la connexion. Le compteur « Saisies en attente » (Paramètres) indique ce qui reste à envoyer.

10. Importer un programme

Page **Importer** : téléchargez le modèle Excel (une feuille par table : Programme, Phases, Quartiers, Ilots, Agents, Fournisseurs, Commandes, Stocks, Budget, Risques, Cameras), remplissez-le, puis importez-le. L'import crée le programme et ses données en quelques secondes ; le compte rendu indique le nombre de lignes par feuille. Réservé aux rôles promoteur et direction.

11. Contrat et factures

Page **Contrat et factures** (promoteur et direction) : votre contrat, son échéance, le nombre de comptes et de chantiers prévus, l'entité qui facture, vos factures et reçus imprimables. ChantierLive se vend sur devis : il n'y a ni formule à choisir ni paiement dans l'application. Pour prolonger ou étendre (un chantier de plus, des comptes supplémentaires, une formation, la marque blanche), utilisez les boutons **Demander un devis** ou **WhatsApp** ; dès réception de votre paiement par virement ou mobile money, ChantierLive prolonge l'espace et le reçu apparaît dans la liste. Vous êtes prévenu dans Alertes trente, sept et un jour avant l'échéance ; sept jours après une échéance non prolongée, l'espace passe en lecture seule (données consultables, saisie bloquée) jusqu'à la prolongation.

12. Marque et licence

Page **Marque et licence** (promoteur et direction). Avec une licence active, l'application porte votre identité : nom affiché, accroche de la page de connexion, trois couleurs (principale, accent, fond), logos (fond clair, bandeau foncé, icône), pied de page et nom d'expéditeur des alertes. **Essayer sur mon écran** applique vos réglages immédiatement ; **Enregistrer** les rend visibles à toutes vos équipes à leur prochaine ouverture. La case « Masquer la mention Propulsé par ChantierLive » retire la signature dans l'application et les alertes.

Vos équipes ouvrent l'application à l'adresse indiquée dans la carte Aperçu (`chantierlive.com/app/?marque=votre-identifiant`) ; installée sur l'écran d'accueil, elle garde votre marque, y compris hors ligne. Un domaine personnalisé (par exemple chantiers.votre-societe.com) se demande dans le champ prévu : il devient actif après vérification par ChantierLive. La carte Licence affiche le numéro, le type (marque blanche, instance dédiée, sur vos serveurs), la période, les limites, la clé de licence (masquée par défaut) et le **certificat de licence** imprimable. Les factures de la licence (acompte, solde) et les reçus sont dans Abonnement.

13. Obtenir un accès

Il n'y a pas d'inscription en ligne. Depuis chantierlive.com/essai.html (« Demander un accès ») ou la page Démo, décrivez votre programme : ChantierLive vous recontacte sous 24 h ouvrées, organise une démonstration sur vos chiffres et vous adresse un devis. Dès réception de votre paiement (virement ou mobile money, sur facture), votre espace est ouvert et votre **compte promoteur** vous est remis en main propre, avec un mot de passe provisoire à changer à la première connexion, lors d'une séance de prise en main.

À la première ouverture, la page **Démarrer** propose quatre étapes : créer le chantier (formulaire ou import du modèle Excel), créer les comptes de votre équipe, installer l'application sur les téléphones (adresse à copier ou partager), faire la visite guidée. Vous pouvez ensuite déposer vos plans et maquettes, compléter l'effectif, les fournisseurs et le budget. Si vous avez perdu votre mot de passe, la page de connexion propose **Mot de passe oublié** (lien par e-mail) ; votre direction ou ChantierLive peut aussi vous remettre un nouveau mot de passe provisoire.

14. Visite guidée

Le bouton **?** en haut à droite lance une visite de l'écran courant : chaque étape met en évidence un élément et explique son rôle (menu, six paramètres du cockpit, alertes, agent et position au pointage, signature, photos, comptes, import, abonnement). Depuis la page Démarrer, la visite enchaîne les écrans. `Échap` ou **Quitter** l'interrompt ; elle peut être relancée à tout moment.

15. Comptes de l'équipe

Page **Comptes et accès** (promoteur et direction). **Créer un compte** : nom, e-mail (identifiant de connexion), téléphone, rôle, puis le mode de remise. Par défaut, un **mot de passe provisoire** s'affiche une seule fois avec l'adresse de l'application : copiez le message, envoyez-le par WhatsApp ou SMS, ou imprimez-le ; la personne le change à sa première connexion. L'autre mode, **invitation par e-mail**, envoie un lien à la personne qui choisit son mot de passe (il suppose une adresse e-mail consultée et le service d'e-mail configuré). Si l'adresse correspond déjà à un compte ChantierLive (par exemple un architecte qui travaille pour plusieurs promoteurs), la personne est rattachée à votre organisation avec le rôle demandé et garde son mot de passe.

Sur chaque ligne : changer le rôle, **Mot de passe** (nouveau provisoire, à remettre), **Désactiver** (l'accès est coupé, les saisies restent) ou Réactiver. Les comptes promoteur et direction, et les comptes administrés par ChantierLive, ne peuvent être réinitialisés que par ChantierLive. Le nombre de comptes prévu au contrat est rappelé sous la liste ; la base refuse la création au-delà. Les ouvriers et agents n'ont pas de compte : ils sont saisis dans **Ressources humaines** (effectif, équipes) et émargent sur le téléphone de leur chef d'équipe.

16. Plans et documents

Page **Plans et documents** (menu Piloter). Déposez plans, maquettes et images 3D, permis et autorisations, contrats et marchés, rapports et comptes rendus, photos officielles : titre, catégorie, note, puis le fichier (PDF, images, Word, Excel, PowerPoint, DWG/DXF, modèles 3D GLB/OBJ, archives ZIP ; 25 Mo au maximum par fichier). Chaque document est daté et signé de son auteur ; la liste se filtre par catégorie. **Ouvrir** affiche ou télécharge le fichier par un lien temporaire. Dépôt : promoteur, direction, chef de chantier, architecte, contrôle ; suppression : promoteur et direction ; lecture : toute l'équipe. Pour une maquette lourde, déposez une archive ZIP ou des images de rendu.

17. Back-office : ouvrir un client (administrateur plateforme)

Page **Back-office** (menu Plateforme, administrateurs ChantierLive). **Ouvrir un espace client** après devis accepté et paiement reçu : client (nom, pays, devise, identifiant, entité facturante), contrat (date de fin, comptes et chantiers maximum, montant encaissé et référence du paiement, note), compte promoteur (nom, e-mail, téléphone). L'espace est créé sous contrat, une facture et un reçu sont émis si un montant est saisi, et le mot de passe provisoire du promoteur s'affiche une seule fois : remettez-le lors de la formation. Depuis une demande du site (badge Accès ou Démo), **Ouvrir l'espace** préremplit le formulaire et marque la demande traitée.

Sur chaque client : **Comptes** (liste, création, mot de passe provisoire, désactivation, suppression définitive d'un compte), **Prolonger** (nouvelle échéance, nouvelles limites, montant et référence du paiement : facture et reçu émis, notification au client), et le statut de l'espace (actif, lecture seule, suspendu, clos). Les échéances à moins de trente jours sont signalées en haut de page. Les demandes d'abonnement de l'ancien parcours en paiement direct, s'il en reste, se traitent par **Paiement reçu → activer**.

Guide technique · 1. Architecture

ChantierLive est une application web progressive (PWA) servie en HTTPS, sans installation, avec un backend Supabase (PostgreSQL, authentification, stockage de fichiers, temps réel, fonctions serveur). Le site vitrine est statique. Les paiements se font hors application (virement, mobile money) et sont constatés par l'administrateur dans le back-office ; les prestataires de paiement automatique (Stripe, Campay) pourront s'y brancher ultérieurement.

COUCHE	TECHNOLOGIE	RÔLE
Client	HTML, CSS, JavaScript, service worker	Interface, cache hors ligne, file d'attente de synchronisation
API et base	Supabase : PostgreSQL 15, PostgREST, Realtime	Données, droits par ligne (RLS), diffusion temps réel
Fichiers	Supabase Storage	Photos, signatures, documents, par organisation

Fonctions	Supabase Edge Functions (Deno)	Création des comptes (fonction comptes), alertes e-mail et WhatsApp (fonction notifier)
Messagerie	Resend (e-mail), WhatsApp Business Platform	Notifications, rappels de paiement

2. Modèle de données

Multi-clients par organisation (projet Supabase dédié, région Francfort). Toute table métier porte `org_id` ; les règles de droits par ligne (RLS) n'autorisent un utilisateur qu'aux lignes de ses organisations, selon son rôle. Les tables sont créées par les migrations `01_core` à `05`.

DOMAINE	TABLES	NOTES
Clients et accès	orgs, profils, membres (org_id, user_id, role), invitations, platform_admins, abonnements	Rôles : promoteur, direction, chef_chantier, chef_equipe, architecte, controle, lecture. Une invitation par e-mail devient une adhésion à la première connexion.
Programme	programmes (centre GPS, rayon, synthèses JSON), phases, quartiers, equipements, ilots, equipes, agents	Import d'un programme complet par la fonction `app.importer_programme(org, code, json, lat, lng)`.
Terrain	pointages, photos, cameras, journal	Un déclencheur calcule la distance au centre du site et l'indicateur « sur site » ; les émargements ne sont ni modifiables ni supprimables par le terrain. Identifiant client unique pour la resynchronisation hors ligne.
Achats	fournisseurs, commandes, stocks	Retards calculés sur la livraison prévue.
Finances, risques, qualité	budget_lignes, ventes, risques, non_conformites	

RH et exploitation	conges, paie, tickets	La paie n'est lisible que par le promoteur, la direction et le chef de chantier.
Audit	audit_log	Déclencheurs sur 15 tables : qui, quand, quelle table, quel changement.

3. Sécurité

Authentification Supabase (e-mail et mot de passe, lien magique), sessions JWT. Droits par ligne sur toutes les tables ; la clé publique ne donne accès à rien sans session (le rôle anonyme n'a aucun droit sur les tables). Fonctions d'accès en `security definer` avec chemin de recherche figé. Fichiers (photos, signatures) dans des compartiments privés cloisonnés par organisation (le premier dossier du chemin est l'identifiant de l'organisation), servis par URL signées d'une heure. Chiffrement TLS en transit, AES-256 au repos, sauvegardes quotidiennes. Journal d'audit en base. Tests de droits effectués par rôle (chef d'équipe, direction, lecture) : insertion budget refusée au chef d'équipe, émargement refusé en lecture seule, suppression d'un émargement réservée à la direction.

4. Hors ligne et synchronisation

Le service worker met en cache l'application. Les écritures hors ligne sont placées dans une file locale (IndexedDB) avec un identifiant unique généré sur l'appareil, puis rejouées dans l'ordre au retour du réseau ; les conflits sont résolus par l'horodatage serveur et journalisés. Les émargements conservent l'heure de l'appareil et l'heure de réception.

5. Paiements et abonnements

Une couche d'abstraction « fournisseur de paiement » par pays : `stripe` (carte, prélèvement récurrent, entité LevENT-IT), `campay` (Orange Money, MTN MoMo au Cameroun, entité 2BY), `manual` (paiement direct : l'abonnement passe en `pending_manual_payment`, un administrateur saisit la référence et active l'accès, avec journal d'audit). Chaque abonnement et chaque facture porte `seller_entity`. En mobile money, un lien de paiement est émis à chaque échéance avec rappel WhatsApp.

6. Hébergement et exploitation

Site vitrine : GitHub Pages, domaine chantierlive.com, redirections depuis chantierlive.app et chantierlive.fr. Application : app.chantierlive.com, projet Supabase dédié en région Francfort. Supervision : état des services, erreurs, temps de réponse ; alertes à l'équipe. Mises à jour sans interruption, annoncées 48 h à l'avance pour les maintenances.

7. Alertes et fonctions serveur

Table `notifications` (organisation, programme, type, gravité, titre, détail, clé de dédoublonnage, canaux, destinataires, état d'envoi, lecteurs). Des déclencheurs sur `commandes`, `cameras`, `non_conformites`, `conges` et `pointages` appellent `app.notifier()`. Une tâche planifiée (pg_cron, 6 h 30 UTC) passe en retard les livraisons dépassées et signale les stocks sous le seuil. À chaque insertion, pg_net appelle la fonction serveur `notifier` (Deno) avec un secret partagé ; elle envoie l'e-mail via Resend et le message WhatsApp via l'API Cloud de Meta, puis écrit l'état d'envoi. Sans secrets configurés, l'alerte reste « en attente » mais est visible dans l'application et diffusée en temps réel.

Hors ligne : service worker (coque applicative en cache, réseau pour les données) et file d'attente IndexedDB contenant l'enregistrement et le fichier ; rejeu séquentiel au retour du réseau, dédoublonnage par identifiant client.

8. Abonnements et facturation

Tables `plans` (catalogue), `abonnements` (statuts essai, pending_manual_payment, active, expire, remplace ; entité vendeuse, moyen, référence, échéance), `factures` (factures et reçus, identité du vendeur et du client figées, lignes, contre-valeur, numérotation par entité et par année via `app.numero`), `moyens_paiement` (instructions de paiement direct par entité et pays). Fonctions : `demander_abonnement` (client), `activer_abonnement` et `changer_statut_org` (administrateur plateforme), `app.verifier_abonnements` (planifiée à 7 h UTC : rappels, expiration, lecture seule). L'écriture est bloquée par les droits par ligne dès que l'organisation n'est plus « actif ». Les fournisseurs de paiement automatiques (Stripe pour LevENT-IT, Campay pour 2BY) se brancheront sur le même modèle : un abonnement et une facture par paiement, activation par webhook au lieu de l'activation manuelle.

9. Licences, marque blanche, instances dédiées

Migration `10_licences_marque`. Table `licences` (numéro L par entité et année, type marque_blanche I instance_dediee I sur_site, statuts brouillon → active → expiree I resiliee, période, montant annuel et acompte, limites utilisateurs et chantiers, options JSON : hébergement, formation, support, domaine ; clé `CL–XXXX–XXXX–XXXX–XXXX` ; identités du client et du concédant figées). Table `marques` (une par organisation : identifiant d'accès, nom, accroche, couleurs, logos, domaine et sa vérification, masquage de la mention, pied de page, expéditeur des alertes, pointeur `instance` {url, clé publiable} vers un projet Supabase dédié). Fonctions administrateur : `creer_licence` (licence en brouillon, marque par défaut, facture d'acompte), `activer_licence` (constat de l'acompte, reçu, licence active, abonnement « licence » qui porte rappels et lecture seule, facture du solde, notification), `constater_paiement` (toute facture → payée + reçu), `resilier_licence`, `app.verifier_licences` (quotidienne, avec les abonnements).

Droits : le client (promoteur, direction) ne peut modifier sa marque que si une licence est active ; l'identifiant, le pointeur d'instance et la vérification du domaine sont réservés à l'administrateur plateforme (déclencheur `app.tg_marque`). Les logos sont dans le compartiment public `marques` (dossier = organisation, 2 Mo, PNG/JPEG/WebP/SVG), dépôt réservé à la direction sous licence. La page de connexion, avant authentification, lit la marque par la fonction publique `marque_publique(identifiant ou domaine vérifié)`, qui ne répond que pour une licence active ; `verifier_licence(clé)` permet de vérifier une clé. Les limites de formule sont appliquées par la base (déclencheurs sur membres, invitations et programmes à partir de `app.limites`, licence active sinon formule).

Côté application, `app/marque.js` s'exécute avant `app.js` : il résout la marque (paramètre `?marque=`, nom d'hôte hors chantierlive.com, cache local), applique couleurs, logos, titre, icône et manifeste, puis `app.js` crée le client Supabase vers le projet central ou vers l'instance dédiée désignée par la marque. Après connexion, la marque de l'organisation l'emporte. La fonction `notifier` signe e-mails et messages WhatsApp du nom du client sous licence. Instance dédiée : `backend/scripts/provisionner_instance.sh` rejoue les migrations 01 à 10 sur une base vierge ; domaine personnalisé : `backend/scripts/publier_domaine_marque.sh` publie un miroir GitHub Pages avec le CNAME du client (un dépôt par domaine), tenu à jour par l'action `marques.yml`. Documents : contrat de licence et certificat imprimables depuis le back-office et la page Marque.

10. Mode géré : comptes, contrats, documents

Migration `13_mode_gere` (1er novembre 2026). Les formules publiques sont désactivées dans `plans` (une formule `contrat` sur devis les remplace) ; `app.handle_new_user` ne crée plus d'espace d'essai : un nouvel utilisateur reçoit son profil et ses invitations en attente, rien d'autre. `creer_org` est réservée à l'administrateur plateforme. Fonctions SQL : `ouvrir_client` (organisation sous contrat, limites dans `orgs.parametres.limites`, abonnement actif jusqu'à l'échéance, facture et reçu si montant, notification de bienvenue) et `prolonger_contrat` (échéance, limites, facture et reçu, réactivation de l'espace). `app.limites` lit d'abord la licence active, puis les limites du contrat, puis la formule. Le travail planifié `app.verifier_abonnements` notifie à J-30, J-7 et J-1 et passe l'espace en lecture seule sept jours après l'échéance. La table `cl_demandes` porte un `type` (demo I acces).

Fonction serveur `comptes` (`backend/functions/comptes`, appelée par `app/comptes.js` avec le jeton de l'utilisateur, vérifié par la fonction ; aucun secret à configurer). Actions : `creer` (l'invitation est insérée au nom de l'appelant, donc soumise aux droits RLS et aux limites de la formule ; puis création du compte par l'API d'administration avec e-mail confirmé et mot de passe provisoire renvoyé une seule fois, `doit_changer_mdp` dans les métadonnées, ou `inviteUserByEmail` ; un compte existant est rattaché à l'organisation), `reinitialiser` (nouveau mot de passe provisoire ; un non-administrateur ne peut pas réinitialiser un promoteur, une direction, un administrateur plateforme ni une personne membre d'une autre organisation), `supprimer` (administrateur plateforme). Chaque action est journalisée dans `audit_log` (table `comptes`). La désactivation d'un accès est une simple mise à jour de `membres.actif` par le promoteur ou la direction.

Documents : table `documents` (organisation, chantier, titre, catégorie, chemin, type, taille, auteur ; audit) et compartiment privé `documents` (25 Mo, types bureautiques, images, PDF, DWG/DXF, GLB/OBJ, ZIP), dossier `organisation/chantier/documents/`, lecture par les membres, dépôt par promoteur, direction, chef de chantier, architecte et contrôle, suppression par promoteur et direction ; lecture par liens signés de quinze minutes (`app/documents.js`). Côté site : `essai.html` est devenue la page « Demander un accès » (insertion dans `cl_demandes` avec `type = acces`), la page Offre (`tarifs.html`) ne publie plus de prix, les CGV décrivent le contrat sur devis. Le service d'e-mail personnalisé (SMTP) n'est plus nécessaire pour ouvrir des comptes ; il reste utile pour « Mot de passe oublié », l'invitation par e-mail et les alertes.

ChantierLive

Le suivi et le contrôle des chantiers en direct, conçu pour les promoteurs et maîtres d'ouvrage d'Afrique et d'Europe.

PRODUIT

- Modules
- Offre et devis
- Demander un accès
- Licence et marque blanche
- Bac à sable
- Documentation

ENTREPRISE

- À propos
- Demander une démo
- Se connecter
- Contact
- Charte de marque

JURIDIQUE

- Mentions légales
- Conditions d'utilisation
- Conditions de vente
- Confidentialité

© 2026 ChantierLive est une marque de Paul Mirabeau Byande, exploitée sous licence par LevENT-IT (France) et ETS 2BY Consulting (Cameroun).